

实验项目	实验四 数据查询（2）		
实验时间	2023 年 10 月 31 日	实验地点	电子工艺实训基地
一、实验目的 1.掌握 select 语句的基本语法和查询条件表示方法; 2.掌握查询条件种类和表示方法。 3.掌握连接查询的表示及使用。 4.掌握嵌套查询的表示及使用。 5.了解集合查询的表示及使用。 二、实验环境 安装有 SQL Server 2008 的计算机。 三、实验内容 1. select 语句的基本语法格式和执行方法; 2. 连接查询的表示及使用; 3. 嵌套查询的表示及使用; 4. 集合查询的表示及使用; 四、实验步骤 以实验三数据为基础，用 Transact-SQL 语句实现下列数据查询操作。 1. 查询选修了“嵌入式系统”的学生的基本信息，结果列显示学号，姓名，性别，院系。			
图 1			



图 1 查找选择了课程名为“嵌入式系统”的学生基本信息，结果显示学号、姓名、性别、院系。

2. 查询年龄比“本人姓名”小的学生的学号、课程号、成绩。

图 2

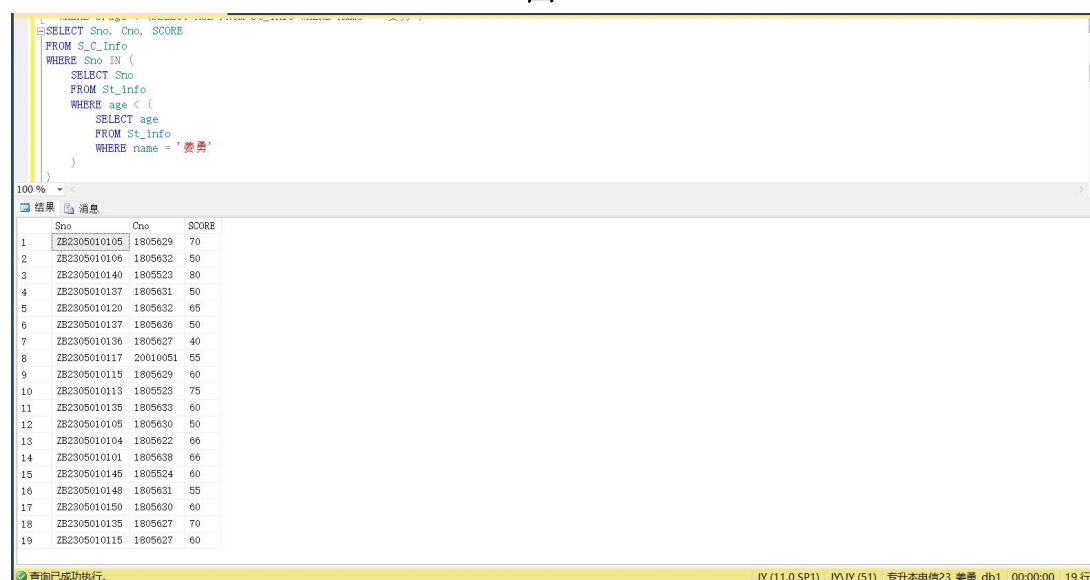


图 2 选择年龄小于某特定学生（姜勇）的学生选课信息。子查询语句用于获取学生姓名为“姜勇”的学生的年龄，主查询语句使用该年龄与其他学生的年龄进行比较，返回年龄小于姜勇学生的所有学生选课信息。

3. 查询“1805523”课程的成绩高于 70 的学生姓名。

图 3

```

SELECT name
FROM St_Info
WHERE Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM S_C_Info
    WHERE Cno = '1805523'
    AND SCORE > 70
)

```

	name
1	郭芳龙
2	郭凯荣
3	姜勇
4	雷荣楷
5	王文娟
6	许嘉源

图 3 子查询语句用于获取选修课程编号为 1805523 且成绩大于 70 分的学生学号，主查询语句使用该学号作为条件来获取对应的学生姓名，返回成绩大于 70 分且选修了课程编号为 1805523 的学生姓名。

4. 查询没有选课的学生姓名。

图 4

```

SELECT name
FROM St_Info
WHERE Sno NOT IN (SELECT Sno FROM S_C_Info);

```

	name
1	陈云军
2	董伯麒
3	杜康康
4	高旭鹏
5	郭芳龙
6	李二军
7	刘阳
8	刘曦
9	马诗颖
10	马伟斌
11	任鹏杰

图 4 子查询语句用于获取已经选修了课程的学生学号，主查询语句使用 NOT IN 子句，排除这些选修了课程的学生，只返回没有选修任何课程的学生姓名。

5. 查询学校开设的课程总数。

图 5

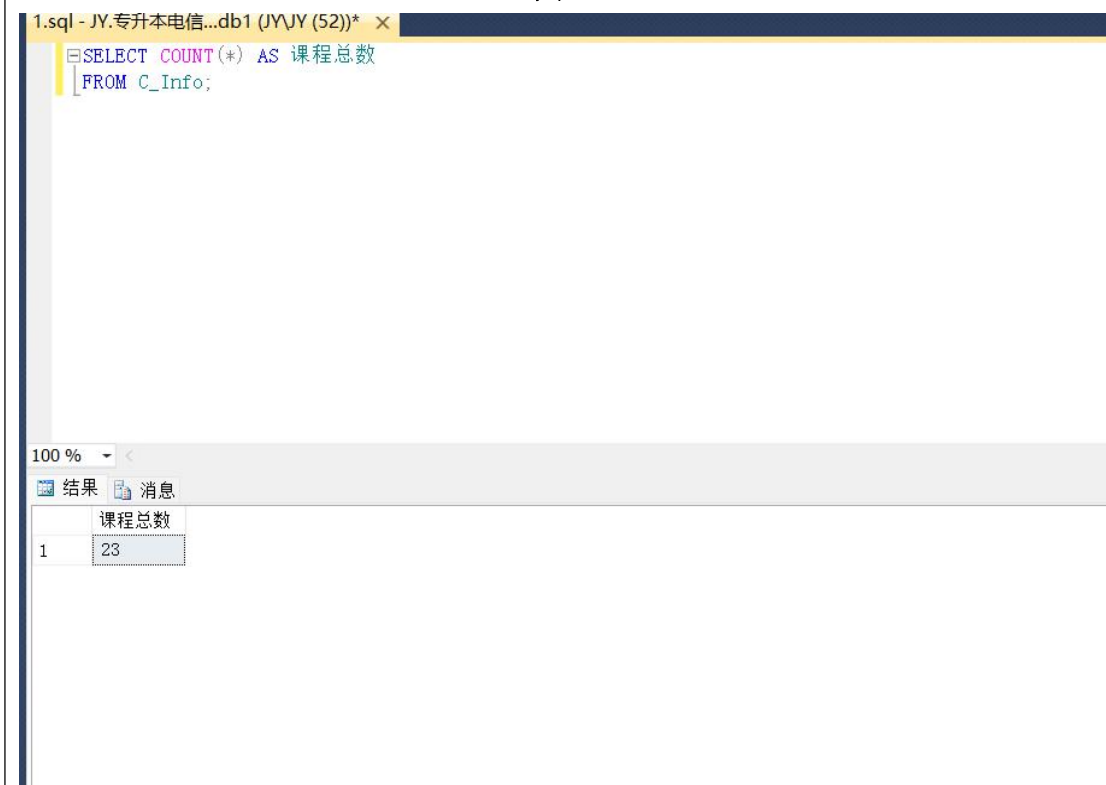


图 5 使用 COUNT 函数统计 C_Info 表中所有记录的行数，并将其命名为“课程总数”。

6. 查询选修两门及两门以上课程的学生姓名。

图 6

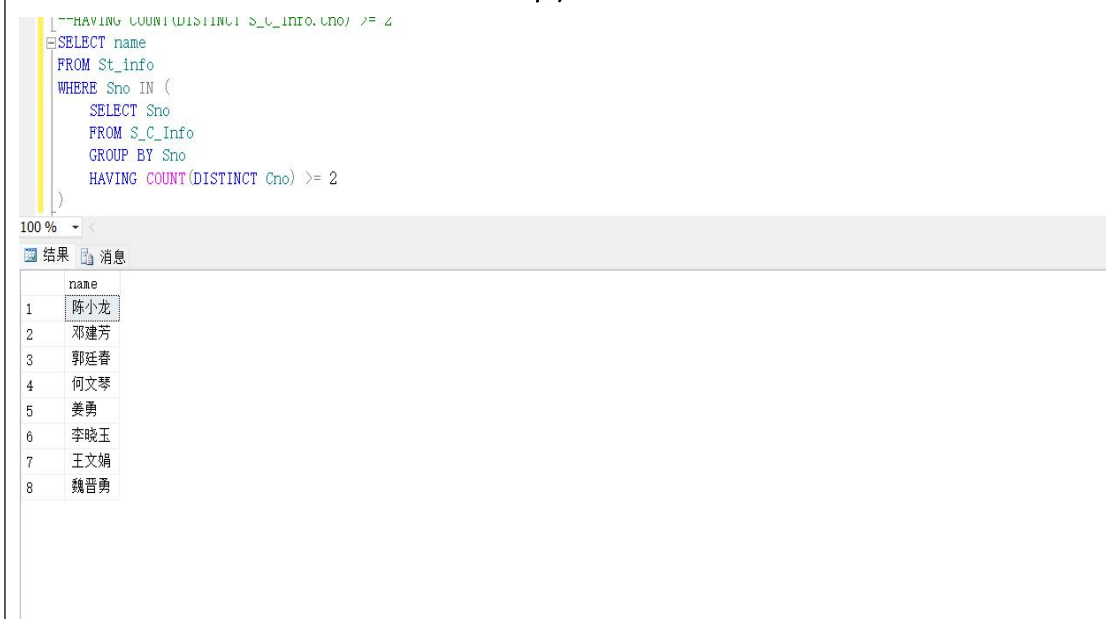


图 6 子查询语句用于获取选修两门及以上不同课程的学生学号，主查询语句使用该学号作为条件来获取对应的学生姓名。

7. 查询以“数据”开头的课程的详细情况；

图 7



```
--7.
SELECT *
FROM C_Info
WHERE Cname LIKE '数据%'
--8.
```

100 %

结果 消息

	Cno	Cname	Credit
1	1805519	数据库sql	3
2	1805520	数据库技术	3
3	1805522	数据库应用	3
4	1805627	数据库原理及应用	2

图 7 使用通配符 % 指定课程名以“数据”开头，使用 LIKE 关键字进行字符串模糊匹配，并将筛选结果返回。

8. 查询名字中第 2 个字为“文”的学生姓名和学号及选修的课程号、课程名；

图 8



```
l.sql - JY.专升本电信...db1 (JYJY (53))* x
SELECT NAME, ST_INFO. SNO, S_C_INFO. CNO, CNAME
FROM ST_INFO
JOIN S_C_INFO ON ST_INFO. SNO=S_C_INFO. SNO
JOIN C_INFO ON C_INFO. CNO=S_C_INFO. CNO
WHERE NAME LIKE ' _文 _'
--9.
```

00 %

结果 消息

	NAME	SNO	CNO	CNAME
1	王文娟	ZB2305010135	1805523	电路分析
2	王文娟	ZB2305010135	1805633	物联网通信技术
3	何文琴	ZB2305010115	1805629	嵌入式系统
4	王文娟	ZB2305010135	1805633	物联网通信技术
5	王文娟	ZB2305010135	1805627	数据库原理及应用
6	何文琴	ZB2305010115	1805627	数据库原理及应用

图 8 使用 JOIN 子句将学生信息表、学生成绩信息表和课程信息表关联起来,通过 WHERE 子句筛选出姓氏中第二个字是“文”的学生信息。最后在 SELECT 子句中指定需要返回的列，包括学生的学号和姓名，所选课程的课程号和课程

名。

9. 使用嵌套查询列出选修了“数据库原理及应用”课程的学生学号和姓名；

图 9



```
1. 9.
--SELECT Sno, Name
FROM St_info
WHERE Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM S_C_Info
    JOIN C_Info ON S_C_Info.Cno = C_Info.Cno
    WHERE C_Info.Cname = '数据库原理及应用'
)
--10.
--SELECT Name, Age, class, DEPT
--FROM St_info
--WHERE Age < (
--    SELECT MAX(Age)
```

	Sno	Name
1	ZB2305010101	安佛军
2	ZB2305010115	何文琴
3	ZB2305010116	姜勇
4	ZB2305010117	雷荣楷
5	ZB2305010135	王文娟
6	ZB2305010136	魏佳萍

图 9 使用子查询查询课程名为“数据库原理及应用”的课程号，然后在外部查询中，使用 IN 子句指定选修了该课程的学生学号。最后在 SELECT 子句中指定需要返回的列，包括学生的学号和姓名。

10. 使用嵌套查询查询其它班中年龄小于“专升本电信 22”的某个学生的学生姓名、年龄和院系；

图 10



图 10 使用子查询查询班级为“专升本电信 23”中年龄最大的学生的年龄。然后在外部查询中，使用 WHERE 子句指定年龄小于该最大年龄，并且排除班级为“专升本电信 23”的学生。最后在 SELECT 子句中指定需要返回的列，包括学生的姓名、年龄、班级和系别。

五、实验总结及心得

通过本次实验，明白了嵌套查询可以提供更复杂和灵活的查询功能，能够根据需要嵌套多个查询来获取准确的结果。

连接查询可以将多个数据表联结在一起，使你能够获取相关的数据，并进行更深入的分析 and 处理。

在进行嵌套查询和连接查询时，要注意查询的效率和性能，避免多余的查询和数据冗余。

在应用嵌套查询和连接查询时，要根据具体的需求和数据模型来选择合适的查询方式，并且保证查询的准确性和结果的一致性。嵌套查询可以用于执行复杂的条件判断，而连接查询则更适合于检索存放在多个表中的不同实体的信息。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			